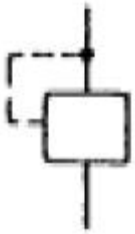


1과목 : 임의 구분

- 유압유의 첨가제로 볼 수 없는 것은?
① 산화방지제 ② 방청제
③ 점도지수 향상제 ④ 열방출 방지제
- 유압펌프에서 송출압력을 P (kgf/cm²), 실제 송출량을 Q (cm³/sec)라고 할 때, 펌프동력 L_p (kW)의 식은?
① $L_p = PQ / 10200$ ② $L_p = PQ / 102$
③ $L_p = PQ / 7500$ ④ $L_p = PQ / 75$
- 습기가 있는 압축공기를 건조하는 공기 건조기의 형식이 아닌 것은?
① 흡수식 ② 원심식
③ 흡착식 ④ 냉동식
- 다음 그림은 무엇을 나타내는 기호인가?



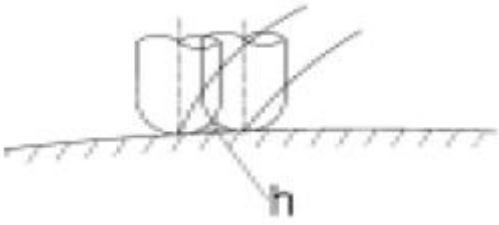
- ① 외부 파일럿 ② 직접 파일럿 조작
③ 내부 파일럿 ④ 간접 파일럿 조작
- 1공학 기압은 몇 mAq인가?
① 1.0 ② 735.5
③ 10.0 ④ 760
- 다음 지그에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 지그 설계자는 현장 작업에 능통해야 한다.
② 지그본체의 모서리에는 반드시 모떼기, 둥글기를 붙여야 한다.
③ 지그의 밑면과 테이블(Table)과의 접촉면적은 되도록 넓게 한다.
④ 지그는 칩(chip)의 배출구가 고려되어야 한다.
- 드릴 부시의 종류에 해당되지 않는 것은?
① 회전형삽입부시 ② 고정부시
③ 라이너부시 ④ 코터부시
- 드릴 지그를 구성하는 3대 요소가 아닌 것은?
① 위치 결정 ② 기준면
③ 체결 ④ 공구의 안내
- 지그 및 고정구의 사용목적으로 틀린 것은?
① 가공물의 가공시간을 단축시켜 저렴한 가격으로 제품을 얻을 수 있다.
② 미숙련자에 의한 작업이 가능하다.
③ 가공중 제품의 변형을 최대한 방지할 수 있다.
④ 상대적으로 일정요구를 만족시키므로 호환성이 결여되는 제품을 얻는다.

- 공작물을 고정하는 힘을 가하는 원칙으로서 가장 적합하지 않은 것은?
① 상대위치 결정구에 직접 가할 것
② 견고하지 않은 공작물에는 여러개의 작은 힘으로 나누어 가할 것
③ 절삭력의 맞은 편에 가할 것
④ 힘이 발생될 경우, 별도의 지지구 사용을 고려할 것
- 다음 각도 측정기 중 오토 콜리메터와 함께 원주눈금원판(Circular table)의 검교정에 주로 사용되는 측정기는?
① 폴리곤(Polygon)
② 펜타프리즘(Penta prism)
③ 각도 측정기
④ 요한슨식(Johanson type) 각도게이지
- 최대 측정길이 175mm의 마이크로 미터를 사용할 때 기준봉의 허용치수는 $\pm 3\mu\text{m}$ 이고 마이크로 미터의 종합 오차는 $\pm 4\mu\text{m}$ 이다. 기준봉을 사용하여 영점을 조정할 때 일어날 수 있는 최대 오차는?
① $\pm 7\mu\text{m}$ ② $\pm 12\mu\text{m}$
③ $\pm 11\mu\text{m}$ ④ $\pm 5\mu\text{m}$
- 광파간섭 현상을 이용한 측정기는?
① 공구현미경 ② 오토콜리메이터
③ 옵티컬플랫 ④ NF식 표면거칠기 측정기
- 기준 피치원 직경 250mm, 모듈 4인 기어를 대량 생산하고 있다. 이를 현장 공정에서 종합오차를 검사하기 위한 가장 적합한 측정방법은 어느 것인가?
① 투영기에 의한 차트 일치법
② 기초 원판식 치형 시험기에 의한 검사
③ 이두께 마이크로미터에 의한 측정법
④ 기어 맞물림 시험기에 의한 검사
- 윤곽 곡선을 측정하는데 가장 적합한 게이지(gauge)는?
① 옵티미터(optimeter) ② 단면측정기
③ 투영기 ④ 오토 콜리메이터
- 다음 중 평판 디스플레이의 종류가 아닌 것은?
① 플라즈마 가스 방출형(plasma-gas discharge)
② 래스터 스캔형(raster scan)
③ 액정형(TFT-LCD)
④ 전자 발광형(electro-luminescent)
- 아래와 같은 머시닝센터 프로그램에서 현재 공구가 프로그램 원점에 위치해 있을 때 공구가 지령된 위치까지 도달하는 시간은? (단, 스피들의 회전수는 120rpm 이다.)

G94	G90	G01	X150,	Y0,	F50;
-----	-----	-----	-------	-----	------

- ① 3초 ② 3분
③ 1.5초 ④ 1.5분

- 볼(Ball) 엔드밀로 곡면을 가공하면 가공경로 사이에 그림에서 보는 바와 같이 h부분에 공구의 흔적이 남는데 이것을 무엇이라 하는가?



- ① boolean ② cusp
③ chamfer ④ parameter

19. CNC 선반의 주요 어드레스 종류 및 기능 중에서 휴지 기능으로 사용할 수 없는 어드레스는?

- ① P ② X
③ Q ④ U

20. 고속가공기를 이용한 고속가공의 장점이 아닌 것은?

- ① Chip 처리가 용이하다.
② 난삭재 가공이 가능하다.
③ One-setup 가공이 가능하다.
④ Burr 생성이 증가한다.

2과목 : 임의 구분

21. 미리정해 놓은 시간적 순서에 따라 작업을 순차 제어하는 방식을 시퀀스 제어라 하는데, 이 시퀀스제어에 속하지 않는 것은?

- ① 엘리베이터 ② 자동판매기
③ 교통신호기 ④ 인공지능 로봇

22. 유접점 시퀀스제어가 무접점 자동제어 보다 장점에 속하는 것은?

- ① 동작속도가 빠르다.
② 고빈도 사용에도 수명이 길다.
③ 열악한 환경에 잘 견딘다.
④ 전기적 잡음에 대해 안정하다.

23. 다음 센서와 측정 가능한 물리량을 연결한 것이다. 이중 잘못된 연결된 것은?

- ① 전동기의 회전속도 - 엔코더
② 물체의 변위 - 차동 변압기
③ 회전각 - 리졸버
④ 물체의 가속도 - 포토인터럽터

24. 다음중 광센서의 특징이 아닌 것은?

- ① 비접촉식센서 ② 고속응답
③ 색상판별 ④ 단거리검출

25. 정상운전에 앞서 자동화 시스템의 세부조정이나 모터의 회전방향을 확인하기 위한 회로는?

- ① 구동회로 ② 한시운전회로
③ 인칭회로 ④ 기동회로

26. 지름 13mm의 고속도강 드릴로 연강재 일감에 구멍을 뚫을 때, 절삭속도는 34m/min으로 하면 드릴링 머신의 스핀들 회전수는 약 얼마인가?

- ① 122rpm ② 652rpm

③ 833rpm

④ 952rpm

27. 밀링 작업에서 공작물과 커터를 컬럼에 되도록 가까이하고 커터의 비틀림각을 적절히 선정하여 주는 가장 큰 목적은?

- ① 다듬질 절삭을 하기 위하여
② 커터의 수명을 연장하기 위하여
③ 큰 공작물을 설치하기 위하여
④ 떨림을 방지하기 위하여

28. 잇수가 60개 이고, 모듈 2인 스퍼기어(spur gear)를 절삭하려면 소재의 외경은 몇 mm로 가공하여야 하는가?

- ① 124 ② 120
③ 62 ④ 60

29. 호빙머신에서 사용하는 기어절삭 방식은?

- ① 형판에 의한 방식 ② 랙커터에 의한 방식
③ 총형커터에 의한 방식 ④ 창성법에 의한 방식

30. 원주를 단식 분할법으로 13등분 하였다면, 어디에 해당 하는가?

- ① 13구멍열에서 1회전에 3구멍씩 이동한다.
② 39구멍열에서 3회전에 3구멍씩 이동한다.
③ 40구멍열에서 1회전에 13구멍씩 이동한다.
④ 40구멍열에서 3회전에 13구멍씩 이동한다.

31. 다음 지그 및 고정구의 설명 내용으로 틀린 것은?

- ① 지그는 공구 또는 커터를 안내하는 기구를 가지고 있다.
② 일반적으로 지그와 고정구는 명확히 구분된다.
③ 지그는 안내부의 정밀도를 그대로 가공물에 옮기는 것을 목적으로 한 것이다.
④ 고정구는 가공물을 가공에 적합한 위치에 정확히 고정하기 위한 것이다.

32. 절삭공구 재료로 사용하는 스텔라이트의 주성분은?

- ① W - C - Co - Cr ② W - C - Cu - Ni
③ Co - Mo - C - Mn ④ Co - C - W - Cu

33. NC 서보 기구 중 최종 대상인 테이블 앞에서 위치 검출을 행하며, 고정밀도의 불나사 생산과 뒤흔 보장 및 피치오차 보정이 가능하여 가장 널리 사용되는 제어방식은?

- ① 개방회로 방식(open loop system)
② 반폐쇄회로 방식(semi-closed loop system)
③ 폐쇄회로 방식(closed loop system)
④ 하이 브리드 서보 방식(hybrid servo system)

34. 선반에서 가공할 수 없는 작업은?

- ① 원통가공 ② 나사가공
③ 기어가공 ④ 테이퍼가공

35. 절삭속도 100m/min, 커터날수 8, 지름 150mm, 1날당 이송을 0.1로 하면 테이블 1분간의 이송량은 얼마 정도인가?

- ① 170 mm/min ② 212 mm/min
③ 312 mm/min ④ 340 mm/min

36. 절삭공구의 수명을 판단하는 방법으로 잘못된 것은?

- ① 가공표면에 광휘대 또는 반점이 생길 때
 ② 공구의 인선 마모가 일정량에 달했을 때
 ③ 완성 가공된 칩수의 변화가 일정량에 달했을 때
 ④ 배분력과 이송분력이 같아질 때
37. 밀링작업 중 안전사항에 위배되는 것은?
 ① 일감은 기계가 정지한 상태에서 고정한다.
 ② 커터에 옷이 감기지 않도록 한다.
 ③ 보안경을 착용한다.
 ④ 절삭 중 측정기로 측정한다.
38. 구성 인선(built up edge)의 방지대책에 해당되지 않는 것은?
 ① 윗면 경사각을 크게 할 것
 ② 절삭속도를 크게 할 것
 ③ 공구의 인선을 예리하게 할 것
 ④ 절삭깊이를 크게 할 것
39. 연삭 스톨의 표시방법 중 WA46 - H8 V에서 8은 무엇을 나타내는가?
 ① 입도 ② 연삭스톨재료
 ③ 조직 ④ 점결제
40. CNC 머시닝센터의 프로그램에서 좌표계를 설정하는 준비기능 코드는 어느 것인가?
 ① G50 ② G90
 ③ G91 ④ G92

3과목 : 임의 구분

41. 다음 중 공구에 의한 가공법이 아닌 것은?
 ① 선반 ② 밀링
 ③ 브로우칭 ④ 호우닝
42. 절삭공구의 파손형태에 해당하지 않는 것은?
 ① 치핑(chipping)
 ② 크레이터 마모(crater wear)
 ③ 플랭크 마모(flank wear)
 ④ 압괴 마모(plow wear)
43. NC공작기계의 좌표계 원점이 항상 고정되어 있어서 공구대의 어떤 위치라도 한 개의 원점으로부터의 거리로써 주어지는 좌표방식은?
 ① 증분 좌표방식 ② 절대 좌표방식
 ③ MIT방식 ④ 윤곽 제어방식
44. 프레스 작업시 주의할 점 중 잘못된 것은?
 ① 발판 근처에 재료나 제품 등을 두지 않는다.
 ② 형틀(펀치와 다이)에는 손이 닿지 않도록 한다.
 ③ 작업전에 공회전을 시켜 클러치를 조작해 본다.
 ④ 두꺼운 강판을 자를 때에는 손으로 잘 잡고 작업한다.
45. 나사 연삭기에서 나사를 연삭하기 위하여 나사모양으로 스톨을 만드는 작업을 무엇이라 하는가?
 ① 트루잉(truing) ② 프레스싱(pressing)

- ③ 로딩(loading) ④ 글레이징(glazing)
46. 선반의 크기를 표시한 것 중 틀린 것은?
 ① 베드 위의 스윙 ② 베드의 높이
 ③ 양센터 사이의 최대거리 ④ 왕복대 위의 스윙
47. 절삭저항은 3분력으로 나눌 수 있다. 이에 속하지 않는 것은?
 ① 주분력 ② 종분력
 ③ 횡분력 ④ 배분력
48. 두랄루민의 중요한 합금 원소가 아닌 것은?
 ① 알루미늄(Al) ② 구리(Cu)
 ③ 니켈(Ni) ④ 망간(Mn)
49. 텅스텐에 탄소를 소결한 합금으로 내마모성이 우수하며 대량생산용으로 적당한 금형재료는?
 ① 주철공구강 ② 고속도강
 ③ 초경합금 ④ 다이스강
50. 강의 표면에 알미늄을 침투시키는 표면경화 방법은?
 ① 보로나이징(boronizing)
 ② 실리콘나이징(siliconizing)
 ③ 칼로라이징(calorizing)
 ④ 크로마이징(chromizing)
51. 탄소강 함유 원소 중 상온취성(Cold brittleness)의 원인이 되는 원소는?
 ① S ② Mn
 ③ P ④ Si
52. 내열성, 내식성이 우수하여 화학공업용 펌프, 디젤기관의 밸브, 과열증기 밸브 등에 널리 쓰이는 니켈합금은?
 ① 베네딕트 ② 모넬메탈
 ③ 양백 ④ 알루미늄
53. 다음 중 경도시험이 아닌 것은?
 ① 로크웰 ② 브리넬
 ③ 비커스 ④ 샤르피
54. 다음 중 소성가공에 속하는 것은?
 ① 주조 ② 목형
 ③ 인발 ④ 선삭
55. 수요예측 방법의 하나인 시계열분석에서 시계열적 변동에 해당되지 않는 것은?
 ① 추세변동 ② 순환변동
 ③ 계절변동 ④ 판매변동
56. 다음 내용은 설비보전조직에 대한 설명이다. 어떤 조직의 형태인가?
 ① 예방보전조직 ② 수리보전조직
 ③ 고장보전조직 ④ 수리보전조직

보전작업자는 조직상 각 제조부문의 감독자밑에
둔다.

단점: 생산우선에 의한 보전작업 경시,보전기술
향상의 곤란성

장점 : 운전과의 일체감 및 현장감독의 용이성

- ① 집중보전 ② 지역보전
③ 부문보전 ④ 절충보전

57. 다음 중 검사를 판정의 대상에 의한 분류가 아닌 것은?

- ① 관리 샘플링검사 ② 로트별 샘플링검사
③ 전수검사 ④ 출하검사

58. 파레토그림에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 내용은?

- ① 부적합품(불량), 클레임 등의 손실금액이나 퍼센트를 그
원인별, 상황별로 취해 그림의 왼쪽에서부터 오른쪽으로
비중이 작은 항목부터 큰 항목 순서로 나열한 그림이다.
② 현재의 중요 문제점을 객관적으로 발견할 수 있으므로
관리방침을 수립할 수 있다.
③ 도수분포의 응용수법으로 중요한 문제점을 찾아내는 것
으로서 현장에서 널리 사용된다.
④ 파레토그림에서 나타난 1~2개 부적합품(불량) 항목만
없애면 부적합품(불량)률은 크게 감소된다.

59. 원재료가 제품화 되어가는 과정 즉 가공, 검사, 운반, 지연,
저장에 관한 정보를 수집하여 분석하고 검토를 행하는 것
은?

- ① 사무공정 분석표 ② 작업자공정 분석표
③ 제품공정 분석표 ④ 연합작업 분석표

60. nP관리도에서 시료군마다 n=100 이고, 시료군의 수가 k=20
이며, $\Sigma nP = 77$ 이다. 이때 nP관리도의 관리상한선 UCL을
구하면 얼마인가?

- ① UCL = 8.94 ② UCL = 3.85
③ UCL = 5.77 ④ UCL = 9.62

전

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	①	③	③	④	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	④	③	②	②	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	④	③	③	④	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	③	①	④	④	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	④	①	②	②	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	③	④	③	④	①	③	④